

Manual de Instalación del Sistema Lunaria

Gestión de Inventario y Ventas

Versión 1.0

Fecha de creación: Marzo 2026

Sistema: Lunaria v2.0

Índice

- 1. Introducción
 - 2. Requisitos del Sistema
 - 3. Instalación del Backend
 - 4. Instalación del Frontend
 - 5. Configuración de Base de Datos
 - 6. Configuración de Servicios Externos
 - 7. Verificación de la Instalación
 - 8. Solución de Problemas
 - 9. Anexo: Instalación Local (Desarrollo)
-

1. Introducción

Este manual describe paso a paso el proceso de instalación del sistema Lunaria en un servidor de producción.

- **Tiempo estimado de instalación:** 30-45 minutos
 - **Sistemas operativos compatibles:** Windows Server, Linux (Ubuntu, CentOS)
-

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	2 GB	4 GB

CPU	1 núcleo	2 núcleos
Almacenamiento	10 GB	20 GB
Conexión a Internet	10 Mbps	50 Mbps

2.2 Requisitos de Software

Componente	Versión	Enlace de Descarga
Java JDK	17+	https://adoptium.net
Node.js	18+	https://nodejs.org
MySQL	8.0+	https://mysql.com
Git	2.30+	https://git-scm.com

2.3 Cuentas Requeridas

- Cuenta en Railway: <https://railway.app>
- Cuenta en Vercel: <https://vercel.com>
- Cuenta en Cloudinary: <https://cloudinary.com>
- Cuenta en Brevo: <https://brevo.com>

3. Instalación del Backend

Paso 1: Preparar el Entorno

En tu computadora local:

1. Instala Git si no está instalado:
 - **Windows:** Descargar desde <https://git-scm.com>
 - **Ubuntu/Linux:** Ejecutar en terminal:


```
bash
sudo apt-get install git
```
2. Instala Java JDK 17:

- **Windows:** Descargar desde <https://adoptium.net>
- **Ubuntu/Linux:** Ejecutar en terminal:
bash
sudo apt-get install openjdk-17-jdk

3. Verifica la instalación de Java:

```
java -version
```

Debe mostrar: openjdk version "17.x.x"

Paso 2: Clonar el Repositorio

1. Abre una terminal.
2. Navega a la carpeta donde guardarás el proyecto:
 - Windows:
bash
cd C:\Proyectos
 - Linux:
bash
cd ~/Proyectos
3. Clona el repositorio:
bash
git clone https://github.com/tu-usuario/lunaria.git

Paso 3: Configurar Railway

1. Crea una cuenta en Railway:
 - Visita <https://railway.app>
 - Regístrate con GitHub
 - Crea un nuevo proyecto
2. Agrega MySQL:
 - Dentro del proyecto, haz clic en "New"
 - Selecciona "MySQL"
 - Espera a que se aprovisiona el servicio

3. Obtén la URL de conexión MySQL:

- Haz clic en el plugin MySQL
- Ve a la pestaña "Connection"
- Copia la URL (formato mysql://...)

4. Agrega las variables de entorno en Railway:

Variable	Valor
SPRINGDATASOURCEURL	jdbc:mysql://host:3306/railway?useSSL=false
SPRINGDATASOURCEUSERNAME	root
SPRINGDATASOURCEPASSWORD	[tu_password]
JWTSECRETKEY	[cadenaseguraminimo32caracteres]
CLOUDINARYCLOUDNAME	[tucloudname]
CLOUDINARYAPIKEY	[tuapikey]
CLOUDINARYAPISecret	[tuapisecret]
BREVOAPIKEY	[tuapikey_brevo]
SERVERSERVLETCONTEXT_PATH	/api/v1.0

5. Despliega el backend:

- Conecta tu repositorio de GitHub en Railway
- Railway detectará automáticamente Spring Boot
- Haz clic en "Deploy"
- **Tiempo estimado:** 3-5 minutos

Paso 4: Verificar Backend

1. Obtén la URL del backend:

- En Railway, ve a "Settings"
- Copia el dominio asignado (ejemplo: lunaria-backend.railway.app)

2. Prueba la API abriendo en navegador:

<https://lunaria-backend.railway.app/api/v1.0/swagger-ui/index.html>

4. Instalación del Frontend

Paso 1: Configurar Vercel

1. Crea una cuenta en Vercel:
 - Visita <https://vercel.com>
 - Regístrate con GitHub
2. Importa el proyecto:
 - Haz clic en "Add New..."
 - Selecciona "Project"
 - Importa tu repositorio desde GitHub
3. Configura las variables de entorno:

Variable	Valor
----------	-------

VITEAPI/BASE_URL	https://tu-backend.railway.app/api/v1.0
------------------	---

4. Despliega el frontend:
 - Haz clic en "Deploy"
 - Espera a que termine el despliegue (1-2 minutos)

Paso 2: Configurar Dominio Personalizado (Opcional)

1. En Vercel, ve a "Settings" > "Domains"
 2. Agrega tu dominio personalizado
 3. Configura los registros DNS en el proveedor de tu dominio
-

5. Configuración de Base de Datos

Paso 1: Ejecutar Scripts SQL

1. En Railway, accede al plugin MySQL

2. Ve a "Connect" > "Interactive Console"

3. Ejecuta los scripts SQL en el siguiente orden:

-- 1. Crear base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS lunaria_database;
```

```
USE lunaria_database;
```

-- 2. Ejecutar script principal

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!50503 SET NAMES utf8 */;

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--

-- Table structure for table `tbl_brand`

--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_brand`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_brand` (

  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `brand_id` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  `description` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `updated_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (`id`),

UNIQUE KEY `UK_brand_id` (`brand_id`),

UNIQUE KEY `UK_brand_name` (`name`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- Table structure for table `tbl_category`

--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_category`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_category` (

  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `bg_color` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `category_id` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  `description` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `img_url` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `updated_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`),

  UNIQUE KEY `UK6tqm19rficylm9e18oxdvr350` (`category_id`),

  UNIQUE KEY `UK8f25rdca1qev4kqtxrxwsx0k8` (`name`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--

-- Table structure for table `tbl_items`

--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_items`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

```

```

CREATE TABLE `tbl_items` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `description` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `img_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `item_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `price` decimal(38,2) DEFAULT NULL,
  `stock_quantity` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `updated_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `category_id` bigint NOT NULL,
  `brand_id` bigint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UKbbx9gl7bt5u3ktguqkw59ehhf` (`item_id`),
  KEY `FKrxxi38a9m21eltievg2qhkhk2n` (`category_id`),
  KEY `FK_brand_items` (`brand_id`),
  CONSTRAINT `FKrxxi38a9m21eltievg2qhkhk2n` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `tbl_category` (`id`) ON DELETE
  RESTRICT,
  CONSTRAINT `FK_brand_items` FOREIGN KEY (`brand_id`) REFERENCES `tbl_brand` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `tbl_sale_items`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_sale_items`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_sale_items` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `item_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `price` double DEFAULT NULL,

```



```

`quantity` int DEFAULT NULL,

`sale_id` bigint DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `FK_sale_items_sale` (`sale_id`),

CONSTRAINT `FK_sale_items_sale` FOREIGN KEY (`sale_id`) REFERENCES `tbl_sales` (`id`)

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--

-- Table structure for table `tbl_sales`

--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_sales`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_sales` (

  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  `customer_name` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `grand_total` double DEFAULT NULL,

  `sale_id` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `status` tinyint DEFAULT NULL,

  `payment_method` enum('CASH') DEFAULT NULL,

  `phone_number` varchar(255) DEFAULT NULL,

  `subtotal` double DEFAULT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`),

  CONSTRAINT `tbl_sales_chk_1` CHECK ((`status` between 0 and 2))

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--

-- Table structure for table `tbl_users`

--

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_users`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_users` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `role` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `updated_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `user_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `UKmjbs9x9gfunub398pfm26lmnd` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `UK_users_email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Table structure for table `tbl_stock_movements`
--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_stock_movements`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_stock_movements` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,
  `created_by` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `movement_type` varchar(255) NOT NULL,
  `new_stock` int NOT NULL,
  `previous_stock` int NOT NULL,
  `quantity` int NOT NULL,
  `reason` varchar(255) DEFAULT NULL,

```

```

`reference_id` bigint DEFAULT NULL,

`reference_type` varchar(255) DEFAULT NULL,

`item_id` bigint NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id`),

KEY `FK_item_stock_movement` (`item_id`),

CONSTRAINT `FK_item_stock_movement` FOREIGN KEY (`item_id`) REFERENCES `tbl_items` (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--

-- Table structure for table `tbl_user_favorites`

--

DROP TABLE IF EXISTS `tbl_user_favorites`;

/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;

/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;

CREATE TABLE `tbl_user_favorites` (

  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `created_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  `updated_at` datetime(6) DEFAULT NULL,

  `item_id` bigint NOT NULL,

  `user_id` bigint NOT NULL,

  PRIMARY KEY (`id`),

  UNIQUE KEY `UK_user_item_favorite` (`user_id`, `item_id`),

  KEY `FK_favorite_item` (`item_id`),

  KEY `FK_favorite_user` (`user_id`),

  CONSTRAINT `FK_favorite_item` FOREIGN KEY (`item_id`) REFERENCES `tbl_items` (`id`),

  CONSTRAINT `FK_favorite_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `tbl_users` (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE tbl_items

ADD COLUMN purchase_price DECIMAL(38,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Precio de compra al proveedor - solo visible para admin',

ADD COLUMN installation_price DECIMAL(38,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Precio con instalación (mano de obra)';

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS password_reset_otp (

    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

    email VARCHAR(255) NOT NULL,

    otp_code VARCHAR(6) NOT NULL,

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    expires_at TIMESTAMP NOT NULL,

    used BOOLEAN DEFAULT FALSE,

    used_at TIMESTAMP NULL,

    ip_address VARCHAR(45),

    user_agent VARCHAR(500),

    INDEX idx_email (email),

    INDEX idx_otp_code (otp_code),

    INDEX idx_expires_at (expires_at)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;

/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;”

```

-- 3. Crear usuario admin

SOURCE /ruta/al/create_admin_user.sql;

Paso 2: Credenciales por Defecto

Campo	Valor
Email	admin@lunaria.com
Contraseña	admin123

IMPORTANTE: Cambia la contraseña inmediatamente después del primer inicio de sesión.

6. Configuración de Servicios Externos

6.1 Cloudinary (Imágenes)

1. Crea cuenta en <https://cloudinary.com>
2. En el "Dashboard" copia las credenciales:
 - Cloud Name
 - API Key
 - API Secret
3. Agrega estas variables en Railway como se indica en la sección 3.

6.2 Brevo (Correos)

1. Crea cuenta en <https://brevo.com>
 2. Ve a "Configuración" > "Claves API"
 3. Genera una nueva clave API
 4. Verifica un correo electrónico remitente (ejemplo: empresa@tuempresa.com) en "Remitentes"
 5. Agrega las variables BREVO_API_KEY y BREVO_FROM_EMAIL en Railway
-

7. Verificación de la Instalación

Checklist de Verificación

#	Paso	Estado
1	Backend desplegado en Railway	

2	Frontend desplegado en Vercel	
3	Base de datos creada y con datos	
4	Login con credenciales por defecto	
5	Crear un producto de prueba	
6	Registrar una venta de prueba	
7	Verificar imagen en producto	
8	Verificar dashboard con datos	

Pruebas de Funcionalidad

1. Login

- Ve a la URL del frontend
- Ingresa con las credenciales:
 - Usuario: admin@lunaria.com
 - Contraseña: admin123
- Deberías ver el dashboard

2. Crear Producto

- Ve a "Productos" > "Nuevo"
- Completa los campos
- Sube una imagen
- Guarda

3. Registrar Venta

- Ve a "Ventas" > "Nueva"
 - Selecciona los productos
 - Completa los datos del cliente
 - Finaliza la venta
-

8. Solución de Problemas

- **Error:** "Connection refused" en backend
Causa: El backend no está ejecutándose
Solución:
 1. En Railway, ve a "Deployments"
 2. Revisa los logs de error
 3. Verifica las variables de entorno
- **Error:** "CORS policy" en consola
Causa: El frontend no puede comunicarse con el backend
Solución:
 1. Verifica que VITE_API_BASE_URL sea correcta
 2. Asegúrate de incluir /api/v1.0 al final
 3. Reinicia el frontend
- **Error:** "Unable to connect to database"
Causa: Credenciales de MySQL incorrectas
Solución:
 1. Verifica SPRING_DATASOURCE_URL
 2. Verifica usuario y contraseña
 3. Asegúrate de que MySQL esté activo
- **Error:** "Cloudinary upload failed"
Causa: Credenciales de Cloudinary incorrectas
Solución:
 1. Verifica CLOUDINARY_CLOUD_NAME
 2. Verifica API Key y Secret
 3. Asegúrate de que el plan tenga suficientes créditos

9. Anexo: Instalación Local (Desarrollo)

Backend Local

```
cd 03_backend/lunaria-backend-springboot
```

```
# Compilar
```

```
./mvnw clean package
```

```
# Ejecutar
```

```
java -jar target/lunaria-backend-springboot-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Frontend Local

```
cd 04_frontend_web/lunaria-frontend-react
```

```
# Instalar dependencias
```

```
npm install
```

```
# Ejecutar
```

```
npm run dev
```

Si necesitas asistencia adicional, por favor contacta con el equipo de soporte correspondiente.
